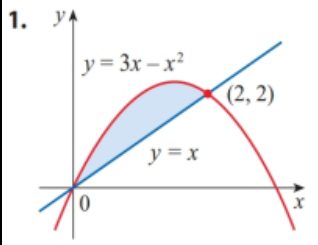


SEÇÃO 6.1

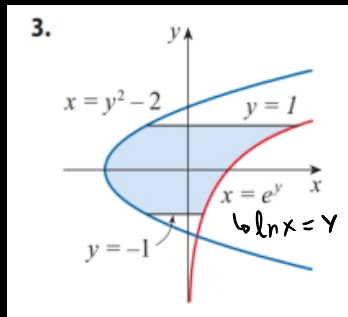
1-4

- (a) Defina a integral que fornece a área da região sombreada.
 (b) Encontre a área calculando a integral.



$$a) \int_0^2 [2x - x^2] dx$$

$$b) \int [2x - x^2] dx \Rightarrow x^2 - \frac{x^3}{3} \rightarrow 4 - \frac{8}{3} \Rightarrow \boxed{\frac{4}{3}}$$



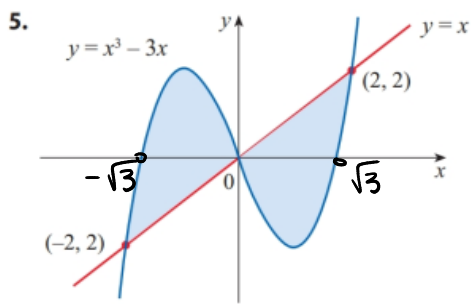
$$\rightarrow \int_{-1}^1 [e^y - y^2 + 2] dy$$

$$\hookrightarrow e^y - \frac{y^3}{3} + 2y$$

$$e - \frac{1}{3} + 2 - \frac{1}{e} + 2 - \frac{1}{3}$$

$$e - \frac{1}{e} + 4 - \frac{2}{3}$$

5-6 Determine a área da região sombreada.



$$x^2 - 3 = 0$$

$$x = \pm \sqrt{3}$$

$$\int [x^3 - 4x] dx = \frac{x^4}{4} - 2x^2$$

$$\rightarrow \int_{-2}^2 |x^3 - 4x| dx \Rightarrow \frac{16}{4} + 8 \Rightarrow 4$$

$$\rightarrow 4 + 4 = \boxed{8}$$

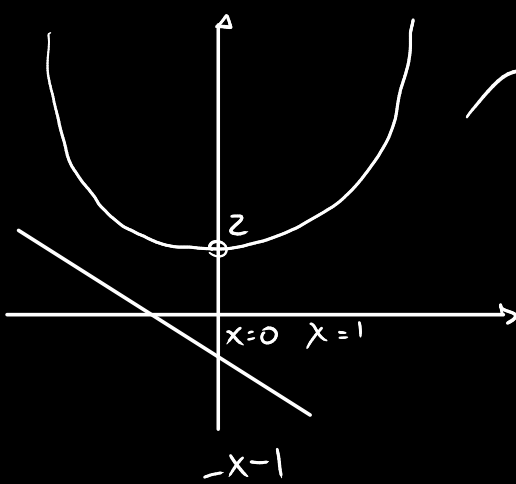
7-10 Defina, mas não calcule, uma integral que represente a área da região compreendida entre as curvas fornecidas.

7. $y = 2^x$, $y = 3^x$, $x = 1$

$$\int_0^1 |3^x - 2^x| dx$$

11-18 Esboce a região delimitada pelas curvas fornecidas. Decida se é preferível integrar em relação a x ou a y . Desenhe um retângulo aproximante típico, indicando sua altura e largura. Em seguida, determine a área da região.

11. $y = x^2 + 2$, $y = -x - 1$, $x = 0$, $x = 1$



$$\int_0^1 |x^2 + x + 3| dx$$

$$\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 3x \Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 3 \Rightarrow \frac{10}{3} + \frac{1}{2} = \frac{23}{6}$$

17. $x = 1 - y^2$, $x = y^2 - 1$

$$1 - y^2 = y^2 - 1 \Rightarrow 2y^2 - 2 = 0$$

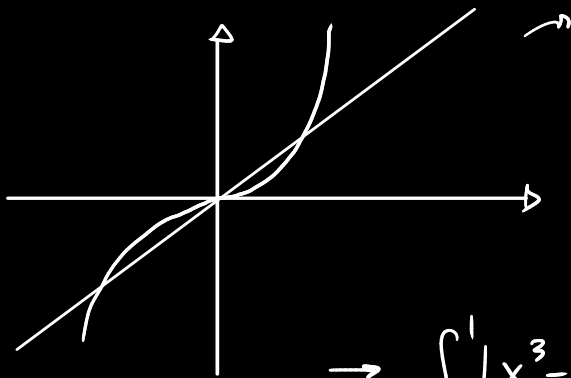
$$y^2 = 1 \Rightarrow y = -1 \text{ e } +1$$

$$\int_{-1}^1 [y^2 - 1] dy \Rightarrow \frac{y^3}{3} - y \Rightarrow \frac{1}{3} - 1 - \left(-\frac{1}{3} + 1\right) \Rightarrow \frac{2}{3} - 2 \Rightarrow -\frac{4}{3}$$

$$\rightarrow \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \boxed{\frac{8}{3}}$$

19-36 Esboce a região delimitada pelas curvas indicadas e encontre sua área.

24. $y = x^3$, $y = x$



$$\begin{aligned} x^3 &= x & \text{for } x=0 \\ x^3 - x &= 0 \\ x^2 - 1 &= 0 \\ x &= \pm 1 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \int_{-1}^1 |x^3 - x| dx \Rightarrow \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 (x^3 - x) dx$$

$$\Rightarrow \int x^3 - x dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \Rightarrow \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{4}$$

$$\rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \boxed{1}$$

33. $y = \sin \frac{\pi x}{2}$, $y = x^3$

INTERVALO $[-1, 1]$
 $\sin \frac{\pi x}{2} = x^3$ $x=1$ $x=-1$ $x=0$

$$\int_{-1}^0 x^3 - \sin \frac{\pi x}{2} dx + \int_0^1 x^3 - \sin \frac{\pi x}{2} dx \rightarrow \frac{x^4}{4} + \frac{2}{\pi} \cos \frac{\pi x}{2}$$

$$\frac{0}{4} + \frac{2}{\pi} \cdot \cos \frac{\pi}{2} \cdot 0 - \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{2}{\pi} - \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{\frac{4}{\pi} - \frac{1}{2}}$$

58. Se a taxa de natalidade da população é $b(t) = 2.200e^{0.024t}$ pessoas por ano e a taxa de mortalidade é $d(t) = 1.460e^{0.018t}$ pessoas por ano, encontre a área entre essas curvas para $0 \leq t \leq 10$. O que esta área representa?

$$\int b(t) dt = 91.666 \cdot e^{0.024t}$$

$$\int d(t) dt = 81.111 \cdot e^{0.018t}$$

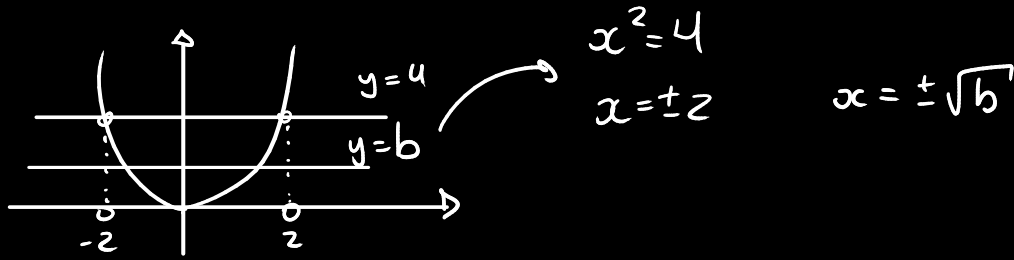
$$\int_0^{10} b(t) dt - \int_0^{10} d(t) dt$$

$$\rightarrow 91.666 \cdot e^{0.024 \cdot 10} - 91.666 - (81.111 \cdot e^{0.018 \cdot 10} - 81.111)$$

$$91.666(e^{0.24} - 1) - 81.111(\underbrace{e^{0.18}}_{0.197} - 1) \Rightarrow 24.749 - 15.978 = 8771$$

REPRESENTA A DIFERENÇA ENTRE PESSOAS QUE NASCERAM E QUE MORREERAM

65. Encontre o número b tal que a reta $y = b$ divida a região delimitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = 4$ em duas regiões com área igual.



$$\int_{-2}^2 [b - x^2] dx = \int_{-2}^2 [4 - b - x^2] dx$$

$$bx - \frac{x^3}{3} \quad \downarrow \quad 4x - bx - \frac{x^3}{3}$$

$$2b - \frac{8}{3} + 2b - \frac{8}{3} = 8 - 2b - \frac{8}{3} + 8 - 2b - \frac{8}{3}$$

$$8b = 16 \Rightarrow b = 2$$

70. Para quais valores de m a reta $y = mx$ e a curva $y = x/(x^2 + 1)$ delimitam uma região? Encontre a área da região.

$$mx = \frac{x}{x^2 + 1} \Rightarrow x^3 \cdot m + mx = x \quad \curvearrowright \quad x = 0$$

$$x^2 m + m = 1$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{m} - 1} \quad \curvearrowright \quad \int_{-\alpha}^{\alpha} (1)$$

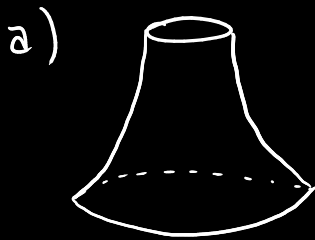
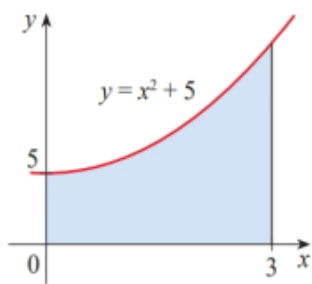
X

Seção 6.2

1-4 Um sólido é obtido pela rotação da região sombreada em torno da reta indicada.

- Esboce o sólido e um disco ou uma arruela típica.
- Defina a integral que fornece o volume do sólido.
- Determine o volume do sólido calculando a integral.

1. Em torno do eixo x



b)
$$\int_0^3 \pi \cdot (x^2 + 5)^2 dx$$

c)
$$\pi \int [x^4 + 10x^2 + 25] dx \Rightarrow \left(\frac{x^5}{5} + \frac{10x^3}{3} + 25x \right) \pi$$

$$\left(\frac{243}{5} + \frac{270}{3} + 75 \right) \pi \Rightarrow (48,6 + 90 + 75) \pi \Rightarrow 213,6 \pi$$

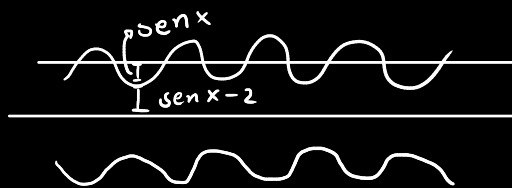
5-10 Defina, mas não calcule, uma integral que forneça o volume do sólido obtido pela rotação da região compreendida entre as curvas dadas em torno da reta especificada.

5. $y = \ln x$, $y = 0$, $x = 3$; em torno do eixo x

$$\int_0^3 \pi \cdot (\ln x)^2 dx$$

9. $y = \sin x$, $y = 0$, $0 \leq x \leq \pi$; em torno de $y = -2$

$$\int_0^\pi \pi [(\sin x + 2)^2 - 4] dx$$

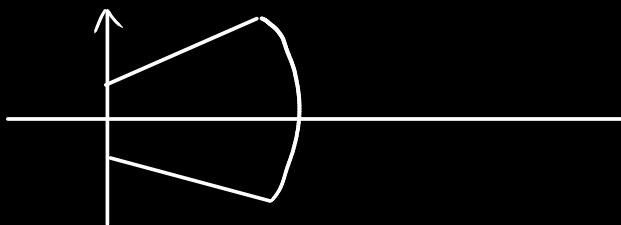


11-28 Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas dadas em torno das retas especificadas. Esboce a região, o sólido e um disco ou arruela típicos.

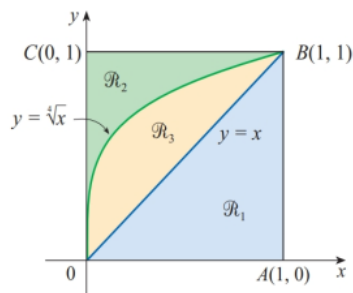
11. $y = x + 1$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$; em torno do eixo x

$$\int_0^2 \pi (x+1)^2 dx \Rightarrow \pi \int_0^2 (x^2 + 2x + 1) dx \Rightarrow \pi \left(\frac{8}{3} + 4 + 2 \right) = \frac{26\pi}{3}$$

$$\rightarrow \frac{x^3}{3} + x^2 + x$$



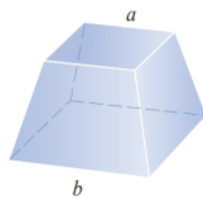
29-40 Veja a figura e encontre o volume gerado pela rotação da região ao redor da reta especificada.



29. R_1 em torno de OA

$$\int_0^1 \pi x^2 \Rightarrow \frac{\pi x^3}{3} \rightarrow \frac{\pi}{3}$$

62. Um tronco de pirâmide com base quadrada de lado b , topo quadrado de lado a e altura h .



O que acontece se $a = b$? O que acontece se $a = 0$?

$$\begin{aligned} \text{ÁREA} &= \int_0^b (x+a)^2 dx \Rightarrow (x^2 + 2ax + a^2) \\ &\Rightarrow \left(\frac{x^3}{3} + ax^2 + a^2x \right) \\ &\Rightarrow \left(\frac{b^3}{3} + ab^2 + a^2b \right) \end{aligned}$$

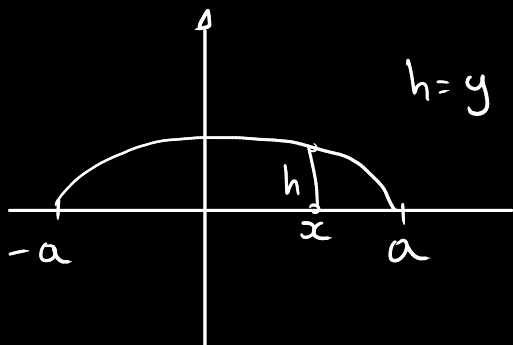
SE $a = b$:

$$\left(\frac{b^3}{3} + b^3 + b^3 \right) \Rightarrow \left(\frac{7b^3}{3} \right)$$

SE $a = 0 \Rightarrow \left(\frac{b^3}{3} \right) \rightarrow$ (ÁREA DA BASE = b^2 , ALTURA = b ,
DIVIDE POR 3)
(PIRÂMIDE)

59-74 Encontre o volume do sólido S descrito.

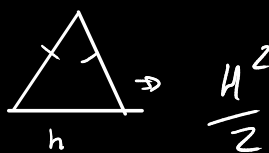
67. A base de S é uma região elíptica delimitada pela curva $9x^2 + 4y^2 = 36$. As seções transversais perpendiculares ao eixo x são triângulos isósceles retos com hipotenusa na base.



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad a^2 = 4$$

$$a = 2$$

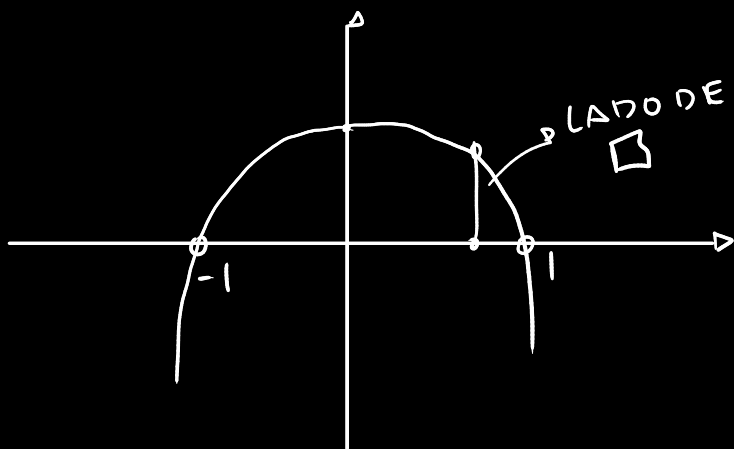
$$y = 3 \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$$



$$A(x) = 9\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) \Rightarrow 9 \int_{-2}^2 \left(1 - \frac{x^2}{4}\right) dx \Rightarrow \int_{-2}^2 \left(1 - \frac{x^2}{4}\right) dx \Rightarrow x - \frac{x^3}{12}$$

$$9 \left(2 - \frac{8}{3} - \left[-2 + \frac{8}{3} \right] \right) \Rightarrow 9 \left(2 - \frac{2}{3} + 2 - \frac{2}{3} \right) \Rightarrow \cancel{9} \left(\frac{8}{3} \right) = \boxed{24}$$

70. A base de S é a região delimitada pela parábola $y = 1 - x^2$ e pelo eixo x . As seções transversais perpendiculares ao eixo y são quadradas.



$$A(x) = (1 - x^2)^2$$

$$A(x) = 1 - 2x^2 + x^4$$

$$\int A(x) = x - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$$

$$\int_{-1}^1 A(x) = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} + 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5}$$

$$2 - \frac{4}{3} + \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{2}{3} + \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{10+3}{15}$$

$$\boxed{\frac{13}{15}}$$

SEÇÃO 6.5

1-8 Encontre o valor médio da função no intervalo dado.

1. $f(x) = 3x^2 + 8x$, $[-1, 2]$

$a = -1$
 $b = 2$

$$\frac{1}{2+1} \cdot \int_{-1}^2 (3x^2 + 8x) dx \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot \left(8 + 16 + 1 - 4 \right) = \boxed{7}$$

$$\int (3x^2 + 8x) dx \Rightarrow x^3 + 4x^2$$

9-12

- (a) Encontre o valor médio de f no intervalo dado.
 (b) Determine um ponto c pertencente ao intervalo dado tal que $f_{\text{med}} = f(c)$.
 (c) Esboce o gráfico de f e um retângulo cuja área seja a mesma que a área sob o gráfico de f .

9. $f(t) = 1/t^2$, $[1, 3]$

$$a) \frac{1}{b-a} = \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \int \frac{1}{t^2} dt = -\frac{1}{t}$$

$$\frac{1}{2} \int_1^3 \left[\frac{1}{t^2} \right] dt \Rightarrow \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) \Rightarrow \left[\frac{1}{3} \right]$$

$$b) \frac{1}{t^2} = \frac{1}{3} \therefore t = \sqrt{3}$$

c)

$$k \approx 0,02$$

22. (a) Uma xícara de café tem temperatura de 95°C e leva 30 minutos para esfriar até 61°C em uma sala com temperatura de 20°C . Use a Lei de Resfriamento de Newton (Seção 3.8) para mostrar que a temperatura do café depois de t minutos é

$$T(t) = 20 + 75e^{-kt}$$

onde $k \approx 0,02$.

- (b) Qual a temperatura média do café durante a primeira meia hora?

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20^\circ) \Rightarrow y = T - 20$$

$$y(0) = 95 - 20 \Rightarrow y(0) = 75$$

$$y(t) = 20 + 75e^{kt} \Rightarrow 65 = 20 + 75e^{30k}$$

$$\frac{3}{5} = e^{30k} \quad \leftarrow \quad \frac{45}{75} = e^{30k}$$

$$\frac{\ln 3 - \ln 5}{30} = k \Rightarrow k \approx 0,02$$

$$b) \frac{dy}{dt} = 0,02 y(t)$$

$$\hookrightarrow \int y(t) \rightarrow 0,02 \left(20t - \frac{75 \cdot e^{-kt}}{k} \right)$$

$$\int_0^{60} y(t) dt = \frac{1}{60} (1200 - 1129 + 3750)$$

$$\hookrightarrow 63,68^\circ \text{C}$$

PROBLEMAS QUENTES CAP. 6

1. Um sólido é gerado pela rotação em torno do eixo x da região abaixo da curva $y=f(x)$, onde f é uma função positiva e $x \geq 0$. O volume gerado pela parte da curva de $x=0$ a $x=b$ é b^2 para todo $b > 0$. Encontre a função f .

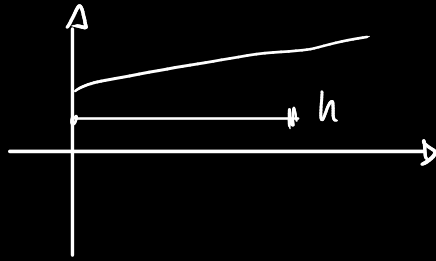
$$b^2 = \int_0^b \pi \cdot [y(x)]^2 dx$$

$$\pi \int y(x) dx = \left[\frac{y(x)^3}{3} \right]$$

$$b^2 = \pi \left(\frac{y(b)^3}{3} - \frac{y(0)^3}{3} \right)$$

9. Uma *clepsidra*, ou relógio de água, é um frasco com um pequeno furo no fundo pelo qual a água pode passar. O relógio é calibrado para medir o tempo colocando-se marcas no frasco que correspondem ao nível de água a intervalos de tempo iguais. Seja $x = f(y)$ uma função contínua no intervalo $[0, b]$ e suponha que o frasco seja formado pela rotação do gráfico de f ao redor do eixo y . Sejam V o volume de água e h a altura do nível da água no instante t . (Veja a figura)

(a) Determine V como uma função de h .



SEÇÃO 7.1

5-42 Calcule a integral.

5. $\int t e^{2t} dt$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$\int t \cdot e^{2t} dt = t \cdot \frac{e^{2t}}{2} - \int \frac{e^{2t}}{2} \Rightarrow \int t \cdot e^{2t} dt = t \cdot \frac{e^{2t}}{2} - \frac{e^{2t}}{4}$$

$$e^{2t} dt = dv$$

$$t = u$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2t}}{2} + C$$

11. $\int (x^2 + 2x) \cos x dx$

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

$$\hookrightarrow \int \underbrace{(x^2 + 2x)}_u \underbrace{\cos x}_{dv} dx = (x^2 + 2x) \cdot \sin x - \left(\int \sin x (2x + 2) dx \right)$$

$$\int \underbrace{(2x + 2)}_u \underbrace{\sin x}_{dv} dx = -(2x + 2) \cdot \cos x + 2 \int \cos x dx$$

$$-(2x + 2) \cos x + 2 \sin x$$



$$\int (x^2 + 2x) \cdot \cos x dx = (x^2 + 2x) \sin x + (2x + 2) \cdot \cos x - 2 \cdot \sin x + C$$

16. $\int \tan^{-1}(2y) dy$

$$\hookrightarrow \int \underbrace{\arctan(2y)}_u \underbrace{dy}_{dv} = \tan^{-1}(2y) \cdot y - \int \frac{2y}{1 + 4y^2} dy$$

$$\tan^{-1}(2y) \cdot y - \frac{1}{4} \ln |1 + 4y^2| + C$$



27. $\int (1+x^2)e^{3x} dx$

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

$$\int (1+x^2) \cdot e^{3x} dx \Rightarrow \int \frac{e^{3x}}{3} dx + \int e^{3x} \cdot x^2 dx$$

$$(ii) \int e^{3x} \cdot x^2 dx = \frac{e^{3x}}{3} \cdot x^2 - 2 \int x \frac{e^{3x}}{3} dx$$

$$\int x \frac{e^{3x}}{3} = x \cdot \frac{e^{3x}}{9} - \int \frac{e^{3x}}{9}$$

$$\int (1+x^2)e^{3x} dx = \frac{e^{3x}}{3} + \frac{e^{3x}}{3} \cdot x^2 - 2 \left(x \cdot \frac{e^{3x}}{9} - \frac{e^{3x}}{27} \right) + C$$

32. $\int_1^2 w^2 \ln w dw$

$$\int \underbrace{\ln w}_u \underbrace{w^2}_{dv} dw = \frac{w^3}{3} \cdot \ln w - \int \frac{w^3}{3} \cdot \frac{1}{w} dw$$

$$\frac{w^3}{3} \cdot \ln w - \frac{w^3}{9} + C$$

57-60 Use integração por partes para demonstrar a fórmula de redução.

57. $\int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$

$$\int \underbrace{(\ln x)^n}_u \underbrace{dx}_{dv} = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

$$dv = dx \quad \frac{du}{dx} = n(\ln x)^{n-1}$$

61. Use o Exercício 57 para encontrar $\int (\ln x)^3 dx$.

$$\int (\ln x)^3 = x (\ln x)^3 - 3 \int (\ln x)^2$$

$$x (\ln x)^3 - 3 \cdot (x (\ln x)^2 - 2 \int \ln x)$$

$$x (\ln x)^3 - 3 \cdot (x (\ln x)^2 - 2 \cdot (x \ln x - 2 \int 1 dx))$$

$$x (\ln x)^3 - 3x (\ln x)^2 + 6x \ln x - 6x$$

75. Uma partícula que se move ao longo de uma reta tem velocidade igual a $v(t) = t^2 e^{-t}$ metros por segundo após t segundos. Qual a distância que essa partícula percorrerá durante os primeiros t segundos?

$$\int v(t) \Rightarrow \int \underbrace{t^2}_{u} \cdot \underbrace{e^{-t}}_{dv} = -t^2 \cdot e^{-t} - \int 2t \cdot e^{-t} dt$$

$$2 \int \underbrace{t}_{u} \cdot \underbrace{e^{-t}}_{dv} \Rightarrow e^t \cdot t - \int e^{-t} dt$$

$$\rightarrow -t^2 \cdot e^{-t} + 2(-e^t \cdot t - e^{-t}) + C$$

77. Suponha que $f(1) = 2$, $f(4) = 7$, $f'(1) = 5$, $f'(4) = 3$ e f'' seja contínua. Encontre o valor de $\int_1^4 x f''(x) dx$.

$$f(1) = 2 \quad f(4) = 7$$

$$f'(1) = 5 \quad f'(4) = 3$$

$$\int_1^4 \underbrace{x}_{u} \cdot \underbrace{f''(x)}_{dv} dx$$

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

$$\int_1^4 x \cdot f''(x) dx = x f'(x) \Big|_1^4 - \int_1^4 f'(x) dx$$

$$4 \cdot f'(4) - f'(1) - f(4) + f(1) \rightarrow \boxed{2}$$

$$4 \cdot 3 - 5 - 7 + 2$$

Seq. 7.2

1-56 Calculate a integral.

1. $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$

$$\int \sin^3 x \cdot \cos^2 x \, dx \quad \rightarrow \quad \int (\cos^2 x - \cos^4 x) \cdot \sin x \, dx$$

$$\int (1 - \cos^2 x) \cdot \sin x \cdot \cos^2 x \, dx \quad \begin{array}{l} -\cos x = u \\ \sin x \, dx = du \\ \downarrow \end{array}$$

$$-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C \quad \Leftarrow \quad \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} \quad \Leftarrow \quad \int (u^2 - u^4) \cdot du$$

7. $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta$

$$\int \cos^2 \theta \, d\theta \Rightarrow \int (1 - \sin^2 \theta) \, d\theta$$

$$\Rightarrow \int d\theta - \int \sin^2 \theta \, d\theta \Rightarrow \int \sin^2 \theta \, d\theta \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\sin(2 \cdot \frac{\pi}{2})}{4} \\ \downarrow \\ \frac{\pi}{4} \end{array} \right\}$$

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} \quad \rightarrow \quad \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \, d\theta$$

$$\rightarrow \int \frac{d\theta}{2} - \frac{1}{2} \int \cos \theta \cdot d\theta \Rightarrow \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}$$

10. $\int_0^{\pi} \sin^2 t \cos^4 t \, dt$

$$\int \sin^2 t \cos^4 t \, dt \Rightarrow \int \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 dt$$

$$\int \left(\frac{\overbrace{1 - \cos^2 2t}^{\sin^2 2t}}{4} \right) \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt$$

$$\frac{1}{8} \int \sin^2 2t (1 + \cos 2t) \Rightarrow \frac{1}{8} \left[\int \sin^2 2t \, dt + \int \sin^2 2t \cdot \cos 2t \, dt \right]$$

$$u = \sin 2t$$

$$\frac{du}{dt} = 2 \cdot \cos 2t \Rightarrow \cos 2t \cdot dt = \frac{du}{2}$$

$$\frac{1}{8} \left[\int \frac{1 - \cos 4t}{2} dt + \int u^2 \cdot \frac{du}{2} \right] \frac{u^3}{6}$$

$$\frac{1}{8} \left[\int \frac{dt}{2} - \int \frac{\cos 4t}{2} dt + \frac{\sin^3 2t}{6} \right] \Rightarrow \int \sin^2 t \cos^4 t dt = \frac{1}{8} \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 4t}{8} + \frac{\sin^3 2t}{6} \right)$$

$$\frac{1}{8} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sin 4\pi}{8} + \frac{\sin^3 \pi}{6} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin 0}{8} + \frac{\sin^3 0}{6} \right)$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{\pi}{16}}$$

29. $\int \tan^3 x \sec^6 x dx$

$$(\tan x)' = \sec x$$

$$(\sec x)' = \tan x \cdot \sec x \quad \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

$$\int \tan^3 x \cdot \sec^6 x dx \Rightarrow \int (\sec^2 x - 1) \cdot \sec^6 x \cdot \tan x dx$$

$$\int \sec^7 x \cdot \underbrace{\sec x \cdot \tan x}_{du} dx - \int \sec^5 x \cdot \underbrace{\sec x \cdot \tan x}_{du} dx$$

$$\int u^7 du - \int u^5 du \Rightarrow \frac{\sec^8 x}{8} - \frac{\sec^6 x}{6} + C$$

$$\sec x = u$$

$$\frac{du}{dx} = \sec x \cdot \tan x \Rightarrow du = \sec x \tan x dx$$

33. $\int \frac{1 - \tan^2 x}{\sec^2 x} dx$

$$\int \tan x = \ln |\sec x| + C$$

$$\int \sec x = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$$

$$\hookrightarrow \int \frac{1 - (\sec^2 x - 1)}{\sec^2 x} dx = \int \frac{2 - \sec^2 x}{\sec^2 x} = \int \frac{2}{\sec^2 x} dx - \int dx$$

$$2 \int \frac{dx}{\sec^2 x} - \int dx = 2 \int \cos^2 x dx - \int dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx - \int dx$$

$$\frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 x}} = \cos^2 x$$

$$x + \frac{\sin 2x}{2} - x$$

$$\frac{\sin 2x}{2} + C \quad \checkmark$$

43. $\int \sin 8x \cos 5x \, dx$

$$\sin 2\theta = 2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\int 2 \cdot \sin 4x \cos 4x \cdot (\cos 4x \cdot \cos x - \sin 4x \cdot \sin x) \, dx$$

$$\int 2 \cdot \sin 4x \cdot \cos^2 4x \cdot \cos x \, dx - \int 2 \cdot \sin^2 4x \cdot \cos 4x \cdot \sin x \, dx$$

(I) (II)

$$\textcircled{1} \quad 2 \cdot \int 2 \cdot \sin 2x \cdot \cos 2x (\cos^2 2x - \sin^2 2x) \cdot \cos x \, dx$$

$$4 \left(\int \sin 2x \cdot \cos^3 2x \cdot \cos x \, dx - \int \sin^3 2x \cdot \cos 2x \cdot \cos x \, dx \right)$$

$$4 \left(\int 2 \cdot \sin x \cdot \cos x \cdot (\cos^2 x - \sin^2 x)^3 \cdot \cos x \, dx \right.$$

$$\left. - \int 8 \cdot \sin^3 x \cdot \cos^3 x \cdot (\cos 2x \right.$$

65-66 Encontre a área da região delimitada pelas curvas dadas.

66. $y = \tan x$, $y = \tan^2 x$, $0 \leq x \leq \pi/4$

$$\begin{matrix} \tan x = \tan^2 x \\ x = \frac{\pi}{4} \end{matrix} \rightarrow \int_0^{\pi/4} |\tan^2 x - \tan x| dx$$

$$\int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} - \int dx$$

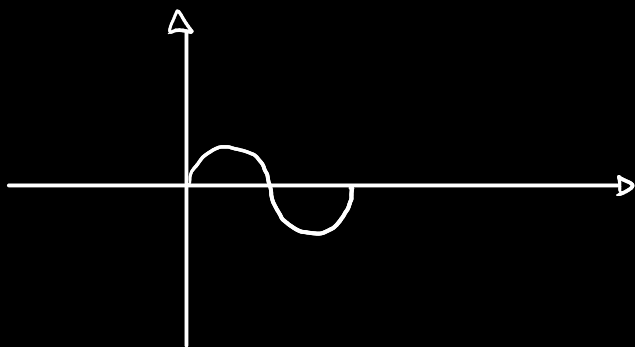
$$\int \sec^2 x dx - \int dx = \tan x - x + C$$

$$\int |\tan^2 x - \tan x| dx = \tan x - x - \ln |\sec x|$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} |\tan^2 x - \tan x| dx &= \tan \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} - \ln |\sec \frac{\pi}{4}| - \tan 0 + 0 + \ln |\sec 0| \\ &= \left| 1 - \frac{\pi}{4} - \ln \left(\frac{2}{\sqrt{2}} \right) \right| \end{aligned}$$

69-72 Encontre o volume obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas em torno dos eixos dados.

69. $y = \sin x$, $y = 0$, $\pi/2 \leq x \leq \pi$; em torno do eixo x



$$A(x) = \pi \cdot \sin^2 x$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} A(x) dx$$

$$\int A(x) dx = \pi \int \sin^2 x dx \Rightarrow \pi \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right)$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} A(x) dx = \pi \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sin 2\pi}{4} \right) - \pi \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\sin \pi}{4} \right)$$

$$\frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{4} \Rightarrow \frac{\pi^2}{4}$$

SEÇÃO 7.3

- 1-4 (a) Determine uma substituição trigonométrica apropriada.
 (b) Aplique a substituição para transformar a integral em uma integral trigonométrica. Não é necessário calcular a integral.

4. $\int \frac{x^3}{(9-4x^2)^{3/2}} dx$

(a) $\int \frac{x^3}{(9-4x^2)\sqrt{9-4x^2}}$ $\rightarrow$ SENO

b) $\int \frac{x^3}{(2\sqrt{\frac{9}{4}-x^2})^3} dx \rightarrow x = \frac{3 \cdot \sin \theta}{2} \quad dx = \frac{3 \cdot \cos \theta}{2} d\theta$
 $\sqrt{\frac{9}{4}-x^2} = \frac{3 \cdot \cos \theta}{2}$

$\frac{\frac{27 \sin^3 \theta}{8} \cdot \frac{3 \cdot \cos \theta}{2}}{\frac{8 \cdot 27 \cdot \cos^3 \theta}{8}} \Rightarrow \frac{3}{2} \int \frac{\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta$

- 5-8 Calcule a integral usando a substituição trigonométrica indicada. Esboce e coloque legendas no triângulo retângulo associado.

5. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad x = \sin \theta$

$\int \frac{\sin^3 \theta \cdot \cancel{\cos \theta}}{\cancel{\cos \theta}} d\theta \quad \frac{dx}{d\theta} = \cos \theta \quad x = \sin \theta$
 $\sqrt{1-x^2} = \cos \theta$

$\int \sin^3 \theta d\theta \Rightarrow \int (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta$

$\int \sin \theta d\theta - \int \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \rightarrow \cos \theta = u \quad \frac{du}{d\theta} = -\sin \theta \quad \int -du = \sin \theta d\theta$

$-\cos \theta + \int u^2 du = -\cos \theta + \frac{u^3}{3} \Rightarrow -\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3}$

$-\sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3} + C$

6. $\int \frac{x^3}{\sqrt{9+x^2}} dx \quad x = 3 \tan \theta$

$x = 3 \tan \theta \quad \frac{dx}{d\theta} = 3 \sec^2 \theta \quad \sqrt{9+x^2} = 3 \sec \theta$

$\int \frac{27 \tan^3 \theta}{3 \cdot \sec \theta} \cdot \cancel{3} \cdot \sec^2 \theta d\theta$

$\int 27 \tan^3 \theta \cdot \sec \theta d\theta = 27 \int (\sec^2 \theta - 1) \cdot \sec \theta \cdot \tan \theta d\theta$

$27 \cdot \left(\int \sec^3 \theta \tan \theta d\theta - \int \sec \theta \tan \theta d\theta \right) = 27 \cdot \left(\int u^2 du - \sec \theta \right)$

$\sec = u$

$\frac{du}{d\theta} = \sec \cdot \tan \Rightarrow 27 \left(\frac{u^3}{3} - \sec \theta \right) = 27 \left(\frac{\sec^3 \theta}{3} - \sec \theta \right)$

$du = \sec \tan d\theta$

$27 \cdot \left(\frac{(\sqrt{9-x^2})^3}{3} - \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot \sqrt{9-x^2} - 9 \sqrt{9-x^2} + C$

17. $\int_0^{1/2} x \sqrt{1-4x^2} dx$

$\Rightarrow \sqrt{a^2-x^2} \Rightarrow x = a \cdot \sin \theta \rightarrow \sqrt{a^2-x^2} = a \cdot \cos \theta$

$\int x \sqrt{1-4x^2} dx \Rightarrow \int x \cdot 2 \sqrt{\frac{1}{4}-x^2} dx = \int 2 \left(\frac{\sin \theta}{2} \right) \cdot \left(\frac{\cos \theta}{2} \right) \left(\frac{\cos \theta}{2} \right) d\theta$

$x = a \cdot \sin \theta$

$x = \frac{\sin \theta}{2}$

$\frac{1}{4} \int \underbrace{\sin \theta}_u \cdot \underbrace{\cos^2 \theta}_{du} d\theta$

$dx = a \cdot \cos \theta d\theta$

$dx = \frac{\cos \theta}{2} d\theta$

$\frac{1}{4} \int u^2 du$

$\sqrt{a^2-x^2} = a \cdot \cos \theta$

$\sqrt{a^2-x^2} = \frac{\cos \theta}{2}$

$\cancel{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{4} - x^2 \right) \sqrt{\frac{1}{4} - x^2} - \frac{\left(2 \sqrt{\frac{1}{4} - x^2} \right)^3}{12} \Leftarrow \frac{1}{4} \cdot \frac{u^3}{3} \Rightarrow -\frac{\cos^3 \theta}{12}$

$\int_0^{1/2} x \sqrt{1-4x^2} dx = \frac{\cancel{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{2}}{3} \Rightarrow \frac{1}{12}$

46. A parábola $y = \frac{1}{2}x^2$ divide o disco $x^2 + y^2 \leq 8$ em duas partes.
Encontre as áreas de ambas as partes.

i) PONTOS COMUNS DAS FIGURAS

$$h = x^2$$

$$x^2 + \frac{x^4}{4} = 8 \Rightarrow x^4 + 4x^2 - 32 = 0$$

$$\Delta = 16 + 128 \rightarrow h = \frac{-4 \pm 12}{2} \quad \text{se } h = 4 \rightarrow 4 = x^2$$

$$\Delta = 144 \quad \text{se } h = -8$$

$$\boxed{x = \pm 2}$$

ii) PARTE DE BAIXO DO DISCO

$$\int \left(\frac{x^2}{2} - \sqrt{8 - x^2} \right) dx$$

$$\rightarrow \int \left[\frac{8 \cdot \sin^2 \theta}{2} - 2\sqrt{2} \cdot \cos \theta \right] 2\sqrt{2} \cdot \cos \theta d\theta$$

$$x = 2\sqrt{2} \sin \theta$$

$$dx = 2\sqrt{2} \cos \theta d\theta$$

$$\sqrt{8 - x^2} = 2\sqrt{2} \cos \theta$$

$$8\sqrt{2} \int \underbrace{\sin^2 \theta}_{u} \cdot \underbrace{\cos \theta}_{u'} d\theta - 8 \int \cos^2 \theta d\theta \rightarrow \int d\theta - \int \sin^2 \theta d\theta$$

$$\int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta$$

$$\frac{1}{2} (\int d\theta + \int \cos 2\theta d\theta)$$

$$8\sqrt{2} \cdot \frac{\sin^3 \theta}{3} - 8 \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right)$$

$$8\sqrt{2} \cdot \frac{x^3}{8 \cdot 3} - \frac{8}{2} \cdot \sin^{-1} \left(\frac{x}{2\sqrt{2}} \right) + \frac{2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{8 - x^2}}{2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{2}}$$

$$\sin 2\theta = 2 \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta$$

$$\frac{x^3 \sqrt{2}}{3} - 4 \cdot \sin^{-1} \left(\frac{x}{2\sqrt{2}} \right) + \frac{\sqrt{8 - x^2}}{2}$$

SEÇÃO 7.4

1-6 Escreva a forma da decomposição em frações parciais da função (como no Exemplo 7). Não determine os valores numéricos dos coeficientes.

1. (a) $\frac{1}{(x-3)(x+5)}$ (b) $\frac{2x+5}{(x-2)^2(x^2+2)}$

a) $\frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+5}$ b) $\frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{(x-2)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+2}$

3. (a) $\frac{x^2+4}{x^3-3x^2+2x}$ (b) $\frac{x^3+x}{x(2x-1)^2(x^2+3)^2}$

a) $x(x^2-3x+2)$
 $\begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ x=1 & x=2 \end{matrix}$
 $\frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-2}$

b) $\frac{A}{x} + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{(2x-1)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+3} + \frac{Fx+G}{(x^2+3)^2}$

5. (a) $\frac{x^3+1}{(x^2-x)(x^4+2x^2+1)}$ (b) $\frac{x^2}{x^2+x-6}$

a) $\frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1} + \frac{Ex+F}{(x^2+1)^2}$ $\xrightarrow{(x-i)^2(x+i)^2} \frac{(x^2+1)(x^2+1)}{(x^2+1)^2}$

b) $\frac{1}{0} \frac{1}{1} - 6 \frac{1}{1} \Rightarrow 1 + \frac{x-6}{x^2+x-6} \Rightarrow 1 + \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2}$

$\Delta = 1+24$
 $x = \frac{-1 \pm 5}{2} \rightarrow 2$

7-40 Calculate a integral.

9. $\int \frac{5x+1}{(2x+1)(x-1)} dx$

$(x-1)(2x+1)$

$\hookrightarrow \frac{A}{x-1} + \frac{B}{2x+1} = \frac{5x+1}{(x-1)(2x+1)}$

$A(2x+1) + B(x-1) = 5x+1$
 $2Ax + A + Bx - B = 5x + 1$
 $x(2A+B) + A - B = 5x + 1$
 $\begin{cases} 2A+B=5 \\ A-B=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3A=6 \\ A=2 \end{cases} \Rightarrow B=1$

$\int \frac{5x+1}{(2x+1)(x-1)} dx = \int \left[\frac{2}{x-1} + \frac{1}{2x+1} \right] dx$

$\hookrightarrow 2\ln|x-1| + \frac{1}{2}\ln|2x+1| + C$

23. $\int \frac{10}{(x-1)(x^2+9)} dx$

$\cdot Q(x)$

$\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+9} = \frac{10}{Q(x)}$
 $A(x^2+9) + (Bx+C)(x-1) = 10$
 $Ax^2 + 9A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 10$
 $x^2(A+B) + x(C-B) + 9A - C = 10$
 $\begin{cases} A+B=0 \\ C-B=0 \\ 9A-C=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-C \\ C-B=0 \\ -9C-C=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \\ C=-1 \end{cases}$

$$\int \left[\frac{1}{x-1} + \frac{-x-1}{x^2+9} \right] dx \rightarrow \int \frac{-x-1}{x^2+9} dx \rightarrow -\int \frac{x}{x^2+9} dx - \int \frac{1}{x^2+9} dx$$

$u = x^2+9$
 $\frac{du}{2} = x dx$
 $\rightarrow \frac{1}{3} \cdot \text{tg}^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$

$$\ln|x-1| - \frac{1}{2} \cdot \ln|x^2+9| - \frac{1}{3} \cdot \text{tg}^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$$

$$\rightarrow -\int \frac{du}{2u} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \ln|u|$$

33. $\int \frac{1}{x^3-1} dx$

$$\rightarrow \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} = \frac{1}{x^3-1}$$

$$A(x^2+x+1) + (Bx+C)(x-1) = 1$$

$$\cancel{Ax^2} + \cancel{Ax} + A + \cancel{Bx^2} - \cancel{Bx} + \cancel{Cx} - C = 1$$

$$x^2(A+B) + x(A-B+C) - C + A = 1$$

$$\rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A-B+C=0 \\ -C+A=1 \end{cases}$$

$$C=A-1 \rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ 2A-B=1 \end{cases}$$

$$3A=1$$

$$A = \frac{1}{3}$$

$$C = -\frac{2}{3}$$

$$B = -\frac{1}{3}$$

$$\int \left[\frac{1}{3(x-1)} - \frac{x+2}{3(x^2+x+1)} \right] dx$$

$$\frac{1}{3} \cdot \ln|x-1| - \frac{1}{3} \int \frac{x+2}{x^2+x+1} dx \Rightarrow$$

$$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \text{tg}^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

35. $\int_0^1 \frac{x^3+2x}{x^4+4x^2+3} dx$

$\Rightarrow$

$$\frac{Ax+B}{(x^2+3)} + \frac{Cx+D}{(x^2+1)}$$

$$y^2+4y+3$$

$$\Delta = 4 \rightarrow \frac{-4 \pm 2}{2}$$

$$y = -3 \quad y = -1$$

$$x = \pm i\sqrt{3} \quad y = \pm i$$

$$(Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+3)$$

$$\cancel{Ax^3} + Ax + \cancel{Bx^2} + B + \cancel{Cx^3} + 3Cx + \cancel{Dx^2} + 3D$$

$$x^3(A+C) + x^2(B+D) + x(A+3C) + B+3D$$

$$= x^3 + 2x$$

$$A + C = 1$$

$$B + D = 0$$

$$B + 3D = 0$$

$$-A - 3C = -2$$

$$\begin{cases} -2C = -1 \\ C = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$A = \frac{1}{2}$$

$$\int \left(\frac{1}{2(x^2+3)} + \frac{1}{2(x^2+3)} \right) dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \ln|x^2+3| + \frac{1}{4} \ln|x^2+3| + C$$

SEÇÃO 7.5

1-8 Fornecemos três integrais que, embora pareçam semelhantes, podem exigir técnicas de integração diferentes. Calcule as integrais.

3. (a) $\int \frac{\ln x}{x} dx$

(b) $\int \ln(2x) dx$

(c) $\int x \ln x dx$

$$(a) \int \frac{\ln x}{x} dx \Rightarrow \ln x = u \quad \frac{1}{x} = \frac{du}{dx} \Rightarrow \int u du = \frac{u^2}{2} \Rightarrow \frac{(\ln x)^2}{2}$$

$$(b) \int \ln(2x) dx \Rightarrow 2x = u \quad \frac{du}{dx} = 2 \quad dx = \frac{du}{2} \Rightarrow \int \frac{\ln(u)}{2} du$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \int \ln(u) du = \frac{1}{2} [u \ln(u) - u] \Rightarrow \frac{1}{2} (2x \cdot \ln(2x) - 2x)$$

$$(c) \int \underbrace{\ln(x)}_u \cdot \underbrace{x}_{du} dx = \frac{x^2}{2} \cdot \ln(x) - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4}$$

$$\Rightarrow \int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \cdot \ln(x) - \frac{x^2}{4} + C$$

6. (a) $\int x \cos x^2 dx$

(b) $\int x \cos^2 x dx$

(c) $\int x^2 \cos x dx$

$$(a) \int x \cdot \cos x^2 dx \rightarrow x^2 = u \rightarrow \frac{du}{dx} = 2x \rightarrow \frac{du}{2} = x dx$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \int \cos u \cdot du = \frac{\sin(u)}{2} \Rightarrow \frac{\sin(x^2)}{2} + C$$

$$(b) \int x \cdot \cos^2 x dx$$

$$\rightarrow \int \cos^2 x dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$$

$$\rightarrow \int \underbrace{x}_u \cdot \underbrace{\cos^2 x}_{dv} dx = \overset{u}{x} \cdot \left(\overset{v}{\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}} \right) - \int \left[\overset{v}{\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}} \right] \overset{u}{dx}$$

$$\frac{x^2}{2} + \frac{x \cdot \sin 2x}{4} - \frac{x^2}{4} + \frac{\cos 2x}{8} + C$$

$$(c) \int \underbrace{x^2}_u \cdot \underbrace{\cos x}_{dv} dx = x^2 \cdot \sin x - \int 2 \cdot x \cdot \sin x dx$$

$$\int x \cdot \sin x dx = -x \cdot \cos x + \int \cos x dx \Rightarrow -x \cdot \cos x + \sin x$$

$$x^2 \cdot \sin x - 2 \cdot (-x \cdot \cos x + \sin x) + C$$

9-93 Calculate a integral.

18. $\int \frac{\cos(1/x)}{x^3} dx$

$$\frac{1}{x} = u$$

$$\Rightarrow - \int u \cdot \cos(u) du = - \left(u \cdot \sin u - \int \sin u du \right)$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{-1}{x^2}$$

$$du = -\frac{dx}{x^2}$$

$$-u \cdot \sin u - \cos u \Rightarrow \frac{-\sin \frac{1}{x^3}}{x^3} - \cos \frac{1}{x^3} + C$$

30. $\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}} dx$

$\ln x = y \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \quad dy = \frac{dx}{x}$

$\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}} dx = \int \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} dy$

$y = \tan \theta$

$dy = \sec^2 \theta d\theta$

$\sqrt{1+y^2} = \sec \theta$

$\int \frac{\tan \theta}{\sec \theta} \cdot \sec^2 \theta d\theta$

$\int \tan \theta \sec \theta d\theta = \sec \theta \Rightarrow \sqrt{1+y^2} = \sqrt{1+\ln(x)} + C$

75. $\int \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} dx$

$\Rightarrow \int \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{1} dx = (x+1)^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{2}}$
 $\frac{2}{3} \left[(x+1)^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{3}{2}} \right] + C$

78. $\int \frac{1}{1+2e^x - e^{-x}} dx$

$\frac{1}{1+2e^x - \frac{1}{e^x}} \Rightarrow \int \frac{e^x}{e^{2x} + 2e^x - 1} dx \quad e^x = y \quad \frac{dy}{dx} = e^x \quad dy = e^x dx$

$\int \frac{1}{2y^2 + y - 1} dy \rightarrow \Delta = 1+8 \Rightarrow y = \frac{-1 \pm 3}{4} \begin{cases} y = \frac{1}{2} \\ y = -1 \end{cases} \Rightarrow (2y-1)(y+1)$

$\frac{A}{(y+1)} + \frac{B}{(2y-1)} = \frac{1}{2y^2+y-1} \Rightarrow A(2y-1) + B(y+1) = 1 \Rightarrow 2Ay - A + By + B = 1$
 $y(2A+B) + B - A = 1$

$\hookrightarrow \int \left[\frac{-1}{3(y+1)} + \frac{2}{3(2y-1)} \right] dy$

$\begin{cases} 2A+B=0 \\ -B+A=-1 \cdot (-1) \end{cases}$
 $3A = -1$

$-\frac{2}{3} + B = 0 \quad B = \frac{2}{3} \quad A = -\frac{1}{3}$

$\Rightarrow -\frac{1}{3} \ln |e^x + 1| + \frac{1}{3} \ln |2e^x - 1| + C$

79. $\int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx$

$\Rightarrow \int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx$ $e^x = y \quad dy = e^x dx$

$\int \frac{y}{1+y} dy = y \cdot \ln(y+1) - \int \ln(y+1) dy$ $\rightarrow y \cdot \ln(y+1) - y \ln(y+1) - \ln(y+1) + y + 1$
 $\int \frac{y}{1+y} dy = y \cdot \ln(y+1) - (y+1) \ln(y+1) + (y+1)$
 $= y \cdot \ln(y+1) - (y+1) \ln(y+1) + (y+1)$
 $= -\ln(y+1) + y + 1$
 $= -\ln(e^x + 1) + e^x + 1$

83. $\int \frac{dx}{x \ln x - x}$

$\Rightarrow \int \frac{dx}{x(\ln x - 1)}$ $\Rightarrow \ln x = y \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \quad dy = \frac{dx}{x}$

$\int \frac{dy}{y-1} \Rightarrow \ln|y-1| = \ln|\ln x - 1| + C$

SEÇÃO 7.8

5-48 Determine se cada integral é convergente ou divergente. Calcule aquelas que são convergentes.

5. $\int_1^\infty 2x^{-3} dx$

$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b 2x^{-3} dx \Rightarrow \int 2x^{-3} dx = -x^{-2}$

$\lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{b^2} + \frac{1}{1} \right] = 1$

13. $\int_{-\infty}^0 \frac{x}{(x^2+1)^3} dx$

$x^2 + 1 = u$

$\frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow x dx = \frac{du}{2}$

$\Rightarrow \int \frac{du}{2 \cdot u^3} \Rightarrow \frac{u^{-3}}{2} \Rightarrow \frac{u^{-2}}{-4}$

$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{x}{(x^2+1)^3} dx$

$\frac{-1}{4(x^2+1)^2} \neq \frac{-1}{4u^2}$

$\lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\frac{-1}{4 \cdot (1)^2} + \frac{1}{4(a+1)^2} \right] = \left[\frac{-1}{4} \right]$

27. $\int_{-\infty}^0 ze^{2z} dz$

$$\int ze^{2z} dz = \frac{z \cdot e^{2z}}{2} - \int \frac{e^{2z}}{2} dz \Rightarrow \frac{z \cdot e^{2z}}{2} - \frac{e^{2z}}{4} + C$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \left[\cancel{\frac{0 \cdot e^{2 \cdot 0}}{2}} - \frac{e^{2 \cdot 0}}{4} - \frac{a \cdot e^{-2 \cdot a}}{2} + \frac{e^{-2 \cdot a}}{4} \right] = -\frac{1}{4}$$

$$\frac{a}{2 \cdot e^{2a}} = \frac{\infty}{\infty} = \frac{\cancel{1}}{4 \cdot \cancel{e^{2a}}} \cdot 0 \quad \frac{\cancel{1}}{4 \cdot \cancel{e^{2a}}} \cdot 0$$

28. $\int_2^{\infty} ye^{-3y} dy \Rightarrow \int y \cdot e^{-3y} dy \Rightarrow \int \frac{y}{e^{\frac{y}{3}}} dy = 3y = x \Rightarrow \frac{dx}{dy} = 3$
 $dy = \frac{dx}{3}$

$$\Rightarrow \int \frac{x}{9 \cdot e^x} dx$$

35. $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$

↳ ÁREA NA CURVA $\frac{1}{x}$, MAS O E' ASSÍNTOTA, ENTÃO
A ÁREA DIVERGE.